UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS



TÍTULO DE LA TESIS

Estudiante

Tesis de Doctorado

presentada a la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
de acuerdo a los requerimientos de la Universidad para obtener el título de

DOCTOR EN INGENIERÍA PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Directores de tesis:

Grado Asesor

Grado Asesor

Grado Asesor

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Zacatecas, Zac., 2026

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE TESIS

Este documento es emitido por el Posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica una vez que el comité tutorial indique todas las observaciones al documento de tesis fueron atendidas satisfactoriamente y por lo tanto ha sido aprobado para su impresión.

Este deberá ser firmado digitalmente por cada uno de los miembros de comité tutorial antes de la impresión.

CESIÓN DE DERECHOS

Este documento es emitido por el Posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica, en ella el autor de la tesis cede los derechos de la misma a la Universidad Autónoma de Zacatecas y al Posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica para la divulgación total o parcial con fines académicos y de investigación, de esta forma la tesis es accesible a la comunidad académica y al público en general.

CARTA DE SIMILITUD

Este documento es emitido por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la UAZ, en ella se indica si el documento de tesis tiene un porcentaje aceptable de similitud.

Este proceso se inicia a petición del director de tesis al responsable de programa de posgrado una vez que el comité tutorial haya terminado el proceso de revisión de tesis.

Según los porcentajes obtenidos durante la autenticación, los resultados serán similitud aceptable (hasta 24%), similitud inadecuada (entre 25% y 49%), similitud preocupante (entre 50% y 74%) y similitud inaceptable (superior a 75%).

Solo se aceptarán las tesis con similitud aceptable.

RESUMEN

El resumen de una tesis es una síntesis breve y precisa que presenta los aspectos fundamentales de la investigación. Su finalidad es ofrecer al lector una visión general del trabajo, permitiéndole identificar rápidamente el objetivo, la metodología empleada, los resultados más relevantes y las conclusiones alcanzadas. Un buen resumen debe reflejar fielmente el contenido de la tesis, destacar sus principales aportaciones y comunicar la información de manera clara, objetiva y comprensible. Asimismo, debe redactarse en un único párrafo, sin incluir citas bibliográficas, figuras, tablas ni información ajena al estudio. Para garantizar su concisión y utilidad, su extensión no deberá exceder las 200 palabras, permitiendo así una comprensión rápida y completa de la investigación realizada.

ABSTRACT

A thesis abstract is a brief and concise summary of the main elements of a research study. Its purpose is to provide readers with an overall understanding of the work, enabling them to quickly identify the research objective, methodology, key findings, and main conclusions. An effective abstract should accurately reflect the content of the thesis, highlight its principal contributions, and present information in a clear, objective, and understandable manner. It must be written as a single paragraph and should not include bibliographic citations, figures, tables, or information unrelated to the study. To ensure clarity and conciseness, the abstract should be limited to 200 words, allowing readers to gain a rapid and comprehensive overview of the research.

Dedicatoria

En esta sección se puede expresar su gratitud y reconocimiento a personas o entidades que han influido positivamente en su vida académica, profesional o personal, y que han brindado apoyo durante el proceso de investigación y redacción de la tesis. La redacción debe presentarse en prosa, no en formato de listado.

Es una parte personal y emotiva del documento, que permite al autor reconocer y honrar a quienes contribuyeron a su éxito y esfuerzo académico. Esta debe ser corta, en una sola página.

Agradecimientos

En esta sección se expresa su gratitud y reconocimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido directa o indirectamente al desarrollo y culminación de su trabajo de investigación. Esta sección es una oportunidad para mostrar aprecio por el apoyo, la orientación y los recursos proporcionados durante el proceso de elaboración de la tesis. La redacción debe presentarse en prosa, no en formato de listado.

Si se requiere una guía temática, pueden considerarse los siguientes elementos:

1. Al director de tesis
2. A familiares y amigos
3. A los compañeros de investigación
4. Al Posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica y docentes
5. A la Universidad Autónoma de Zacatecas
6. Al CONAHCYT (en caso de ser becario)

Un ejemplo de agradecimiento al CONAHCYT es: Al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) por su apoyo económico a través de la convocatoria "Becas Nacionales (Tradicional) 20xx-20xx".

Contenido General

Pág.

Resumen IV

Abstract V

Lista de figuras X

Lista de tablas XI

Nomenclatura XII

Simbología latina XIV

Simbología griega XV

Glosario XVI

1. Introducción 1

1.1. Planteamiento del problema 1
1.2. Hipótesis 1
1.3. Justificación 2
1.4. Objetivos 2
1.4.1. Objetivo general 2
1.4.2. Objetivos particulares 2
1.5. Alcances y limitaciones 2
1.6. Metodología 2

2. Marco Teórico 5

3. Desarrollo 8

4. Resultados 12

5. Conclusiones 13

Pág.

Referencias bibliográficas 14

Apéndices

Apéndice A:. Título 15
Apéndice B:. Título 16

Lista de figuras

Figura Pág.

Lista de tablas

Tabla Pág.

Nomenclatura

ADC Convertidor analógico-digital

CA-CFAR CFAR de promedio de celdas

CFAR Tasa constante de falsas alarmas

CPI Intervalo de procesamiento coherente

CUT Celda bajo prueba

CW Onda continua

EM Electromagnético

FM-CW Onda continua con modulación en frecuencia

f_d Frecuencia Doppler

IF Frecuencia intermedia

IID Independientes e idénticamente distribuidas

LFM Modulación lineal en frecuencia

LO Oscilador local

LRT Prueba de razón de verosimilitud

ML Aprendizaje automático

OS-CFAR CFAR basado en estadísticas ordenadas

P_{FA} Probabilidad de falsa alarma

P_D Probabilidad de detección

PDF Función de densidad de probabilidad

P_M Probabilidad de pérdida

PRF Frecuencia de repetición de pulsos

RADAR Detección y localización por radio

RF Radiofrecuencia

SNR Relación señal-ruido

SOCA-CFAR CFAR de promedio de celdas con selección del menor

GOCA-CFAR CFAR de promedio de celdas con selección del mayor

Simbología latina

B Ancho de banda del chirp FMCW [Hz]

c Velocidad de propagación de la luz en el vacío [m/s]

D Diámetro de la cantenna [m]

f_0 Frecuencia central de operación [Hz]

f_b Frecuencia de batido [Hz]

f_c Frecuencia de corte de la guía de onda [Hz]

f_s Frecuencia de muestreo [Hz]

f_s' Frecuencia de muestreo después del remuestreo [Hz]

L Longitud de la cantenna [m]

R Distancia entre el radar y el objetivo [m]

$\hat{R}$ Distancia estimada al objetivo [m]

R_{ff} Distancia mínima para operar en la región de campo lejano (región de Fraunhofer) [m]

S Pendiente del chirp FMCW [Hz/s]

T_c Duración del chirp FMCW [s]

Simbología griega

$\Delta\phi[n]$ Diferencia de fase entre muestras consecutivas [rad]

λ Longitud de onda [m]

λ_g Longitud de onda guiada [m]

$\phi[n]$ Fase envuelta de la señal [rad]

$\phi_u[n]$ Fase desenrollada de la señal [rad]

σ Desviación estándar del error de estimación de distancia [cm]

σ_ϕ Desviación estándar del error de fase [rad]

Glosario

Ancho de banda Frecuencias ocupadas por una señal

Aprendizaje no supervisado Tipo de aprendizaje que utiliza datos no etiquetados

Aprendizaje por refuerzo Tipo de aprendizaje basado en recompensas

Aprendizaje supervisado Tipo de aprendizaje que utiliza datos etiquetados

Clasificación Proceso que asigna una entrada a una clase específica

Clasificación binaria Clasificación con solo dos clases posibles

Clutter Conjunto de ecos producidos por objetos que no se mueven

Compresión de pulsos Técnica encargada de mejorar la resolución sin aumentar la potencia de la señal

Correlación Medida de similitud entre dos señales

Desplazamiento Doppler Variación en la señal producida por los objetos en movimiento

Detección Proceso que decide si existe o no un objetivo en un eco

Dirección angular Ángulo que identifica la ubicación del objetivo respecto al radar

Eco de radar Señal reflejada por un objeto por el choque de las ondas de radar

Fenomenología Estudio de los fenómenos físicos que alteran la relación entre la señal de radar y el medio

Filtrado clutter Proceso encargado de eliminar los elementos estacionarios de la señal

Frecuencia Número de oscilaciones de una señal por segundo

Frontera de decisión Superficie que separa distintas clases

Función de pérdida Medida del error de un modelo de machine learning

Función sigmoide Función que transforma valores a un rango entre 0 y 1

Interferencia Señales no deseadas generadas por otras fuentes

Machine learning Técnica que permite aprender patrones a partir de datos

Objetivo Elemento de interés en el proceso de detección de un radar

Procesamiento Doppler Proceso para obtener la velocidad de los elementos en movimiento en un eco de radar

Rango Distancia entre el radar y el objetivo

Regresión lineal Modelo que obtiene un valor continuo a partir de características

Regresión logística Modelo que estima la probabilidad de pertenencia a una clase binaria

Relación señal-ruido Comparación entre la señal útil y el ruido del radar

Resolución Capacidad del radar para distinguir entre dos objetos

Ruido Perturbación aleatoria generada al recibir las ondas del radar

Velocidad radial Componente de la velocidad en dirección de la línea de vista del radar

Capítulo 1

Introducción

La introducción de una tesis es fundamental porque presenta el tema, los objetivos y la relevancia de la investigación.

Para ello se comienza con el Contexto y Antecedentes:

1. Proporciona una visión general del tema de estudio.
2. Explica por qué este tema es importante y relevante.
3. Resalta los antecedentes históricos o teóricos necesarios para entender el problema de investigación.

1.1. Planteamiento del problema

1. Define claramente el problema específico que tu investigación abordará.
2. Explica las brechas en el conocimiento existente que tu estudio pretende llenar.
3. Justifica la necesidad de investigar este problema.

1.2. Hipótesis

1. En investigaciones cuantitativas, enuncia las hipótesis que serán probadas.
2. Explica brevemente cómo se probarán estas hipótesis.

1.3. Justificación

1. Explica por qué tu investigación es importante.
2. Destaca la relevancia académica, social, económica, o práctica del estudio.
3. Menciona quiénes se beneficiarán de los hallazgos de tu investigación.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Presenta el propósito principal de tu estudio.

1.4.2. Objetivos particulares

Detalla los pasos específicos que tomarás para alcanzar el objetivo general.

1.5. Alcances y limitaciones

1. Define los límites de tu investigación en términos de tiempo, espacio, y alcance.
2. Especifica qué aspectos del tema no serán cubiertos y por qué.
3. Discusión sobre las limitaciones del estudio y su impacto en los resultados.
4. Definición del alcance del trabajo y lo que no se abordará en la investigación.

1.6. Metodología

La metodología de la tesis sigue principios similares a los de otras disciplinas, pero tiende a ser más técnica y específica, ya que a menudo implica la creación de prototipos, experimentos, análisis de datos técnicos, simulaciones, y modelos matemáticos.

Componentes de la Metodología de la tesis:

1. Enfoque de Investigación:

   a) Teórico: Desarrollo de modelos matemáticos, simulaciones, o análisis teóricos.

   b) Experimental: Diseño y realización de experimentos para probar hipótesis o validar modelos.

   c) Desarrollo de Prototipos: Creación y evaluación de prototipos o sistemas.

   d) Mixto: Combinación de enfoques teóricos y experimentales.

2. Diseño del Estudio:

   a) Descripción del tipo de estudio (descriptivo, explicativo, experimental, de desarrollo de tecnología, etc.).

   b) Explicación de cómo se estructurará la investigación para abordar el problema planteado.

3. Desarrollo de la Solución:

   a) Análisis de Requisitos: Identificación y especificación de los requisitos del sistema o solución.

   b) Diseño del Sistema o Prototipo: Detalle del diseño conceptual y detallado, incluyendo diagramas, planos, o esquemas.

   c) Implementación: Descripción de los pasos para construir el prototipo o sistema, incluyendo materiales y herramientas utilizadas.

4. Metodología Experimental:

   a) Variables y Parámetros: Identificación de las variables independientes y dependientes, así como los parámetros de control.

   b) Procedimiento Experimental: Descripción detallada de cómo se llevarán a cabo los experimentos, incluyendo equipos y técnicas.

   c) Recolección de Datos: Métodos para recolectar datos, como sensores, instrumentos de medición, software de monitoreo, etc.

5. Simulación y Modelado (si aplica):

    a) Modelos Matemáticos: Descripción de los modelos matemáticos utilizados para representar el sistema o fenómeno.

    b) Herramientas de Simulación: Software y herramientas utilizadas para realizar simulaciones (MATLAB, ANSYS, etc.).

    c) Validación del Modelo: Métodos para validar los modelos, como comparación con datos experimentales.

6. Análisis de Datos:

    a) Técnicas y herramientas utilizadas para analizar los datos recolectados.

    b) Métodos estadísticos, gráficos y de visualización de datos.

    c) Evaluación del rendimiento del sistema o prototipo.

7. Consideraciones Éticas y de Seguridad:

    a) Descripción de las prácticas éticas y de seguridad aplicadas durante la investigación.

    b) Medidas para garantizar la seguridad de los experimentos y el cumplimiento de normas éticas.

Capítulo 2

Marco Teórico

El marco teórico es una sección fundamental que proporciona la base conceptual y teórica sobre la cual se sustenta la investigación. En esta sección, se revisan y analizan las teorías, conceptos, estudios previos y trabajos relevantes que están directamente relacionados con el problema de investigación. El propósito del marco teórico es situar la investigación dentro del contexto académico y científico existente, y justificar el enfoque y los métodos seleccionados.

El marco teórico debe proporcionar una base sólida y bien fundamentada que respalde la investigación. Al revisar la literatura existente, describir teorías y conceptos clave, y justificar el enfoque metodológico, este marco ayuda a situar la investigación dentro del contexto académico y científico adecuado.

Los componentes del Marco Teórico son:

1. Introducción del Marco Teórico:

    a) Breve introducción que explique el propósito del marco teórico y su relevancia para la investigación.

    b) Descripción del enfoque general y la estructura del marco teórico.

2. Revisión de la Literatura:

    a) Antecedentes Históricos: Contexto histórico del tema de estudio, incluyendo el desarrollo y la evolución de las teorías relevantes.

b) Estudios Previos: Resumen y análisis de investigaciones previas relacionadas con el problema de investigación. Se destacan los hallazgos clave, metodologías utilizadas y brechas identificadas en el conocimiento.

c) Estado del Arte: Exposición de las tecnologías, métodos y avances más recientes en el área de estudio. Esto puede incluir una revisión de las innovaciones tecnológicas, nuevas metodologías o enfoques teóricos.

3. Teorías y Conceptos Relevantes:

a) Teorías Fundamentales: Descripción detallada de las teorías y modelos teóricos que forman la base de la investigación. Se debe explicar cómo estas teorías se aplican al problema de estudio.

b) Conceptos Clave: Definición y explicación de los conceptos fundamentales utilizados en la investigación. Esto puede incluir términos técnicos, principios de ingeniería y conceptos científicos.

4. Modelos y Enfoques Metodológicos:

a) Modelos Matemáticos y Computacionales: Presentación de los modelos teóricos y computacionales que serán utilizados o desarrollados en la investigación. Se deben explicar las ecuaciones y su relevancia.

b) Metodologías de Investigación: Descripción de las metodologías y técnicas empleadas en estudios anteriores que son relevantes para el enfoque de la investigación actual.

5. Relación del Marco Teórico con la Investigación:

a) Justificación del Enfoque: Explicación de cómo las teorías y conceptos revisados justifican y apoyan el enfoque metodológico elegido para la investigación.

b) Integración de la Literatura: Síntesis de cómo los estudios previos, teorías y conceptos se integran para formar el marco conceptual de la investigación.

6. Identificación de Brechas y Oportunidades:

a) Brechas en el Conocimiento: Identificación de las áreas que no han sido suficientemente exploradas o que presentan controversias en la literatura existente.

b) Oportunidades de Investigación: Presentación de las oportunidades que estas brechas ofrecen para el desarrollo de nuevas investigaciones y contribuciones al campo de estudio.

Capítulo 3

Desarrollo

Cómo citar utilizando BibLaTeX

BibLaTeX es una herramienta para gestionar y generar referencias en documentos escritos con LaTeX. Ofrece una variedad de comandos para citar fuentes de manera adecuada según el contexto.

A continuación, se describe cómo usar los principales comandos para citar y se incluyen ejemplos prácticos.

Comandos principales para citar

1. \cite Este comando genera una cita compacta que usualmente incluye solo el autor y el año, o un número si se utiliza un estilo numérico.

   Uso típico: Se emplea en notas al pie o en listados donde no es necesario integrar la cita en el texto.

   Ejemplo:

   Según los resultados presentados en varios estudios \cite{smith2010data}, el modelo es efectivo.

   Según los resultados presentados en varios estudios Smith (2010), el modelo es efectivo.

2. \parencite

   Genera una cita entre paréntesis que incluye el autor y el año o el identificador correspondiente al estilo elegido. Uso típico: Ideal para citas parentéticas en texto fluido.

   Ejemplo:

El rendimiento de los sistemas GNSS ha sido evaluado (véase \parencite{johnson2015gps}).

El rendimiento de los sistemas GNSS ha sido evaluado (véase (Johnson, 2015)).

3. \textcite

   Integra la referencia directamente en el flujo del texto, mencionando explícitamente el nombre del autor y el año. Uso típico: Perfecto para dar énfasis a los autores en el cuerpo del texto.

   Ejemplo:

   \textcite{doe2018antenna} destacan que las antenas log-periódicas son altamente efectivas para aplicaciones de radar.

   Doe (2018) destacan que las antenas log-periódicas son altamente efectivas para aplicaciones de radar.

Ejemplo práctico de uso en un documento

El desarrollo de antenas para aplicaciones de radar ha sido un tema de amplio interés. \textcite{smith2010data} propusieron un diseño optimizado para frecuencias de microondas. Otros estudios, como los de \parencite{johnson2015gps}, se han enfocado en la integración con sistemas GNSS.

Un análisis comparativo demuestra que \cite{doe2018antenna} lograron mejores resultados al implementar estructuras log-periódicas.

El desarrollo de antenas para aplicaciones de radar ha sido un tema de amplio interés. Smith (2010) propusieron un diseño optimizado para frecuencias de microondas. Otros estudios, como los de (Johnson, 2015), se han enfocado en la integración con sistemas GNSS.

Un análisis comparativo demuestra que Doe (2018) lograron mejores resultados al implementar estructuras log-periódicas.

Citas con varias fuentes

Cuando necesitas citar varias fuentes al mismo tiempo con BibLaTeX, puedes incluir múltiples claves de entrada en el mismo comando de citación, separadas por comas. Esto se aplica a los

comandos como \cite, \parencite y \textcite. A continuación, se muestra cómo hacerlo con ejemplos prácticos.

Ejemplo de citar varios autores al mismo tiempo

1. Con \cite

   Genera una cita compacta con todas las fuentes mencionadas.

   Diversos estudios han analizado el impacto de las antenas log-periódicas en aplicaciones de radar \cite{smith2010data, johnson2015gps, doe2018antenna}.

   Diversos estudios han analizado el impacto de las antenas log-periódicas en aplicaciones de radar Smith (2010); Johnson (2015); Doe (2018).

2. Con \parencite

   Incluye la lista de citas en un formato parentético.

   El rendimiento del sistema ha sido evaluado previamente (véase \parencite{smith2010data, johnson2015gps, doe2018antenna}).

   El rendimiento del sistema ha sido evaluado previamente (véase (Smith, 2010; Johnson, 2015; Doe, 2018)).

3. Con \textcite

   Integra varios autores en el texto.

   Trabajos recientes como los de \textcite{smith2010data}, \textcite{johnson2015gps} y \textcite{doe2018antenna} han destacado diferentes aspectos del diseño y rendimiento de estas tecnologías.

   Trabajos recientes como los de Smith (2010), Johnson (2015) y Doe (2018) han destacado diferentes aspectos del diseño y rendimiento de estas tecnologías.

Resumen de recomendaciones para citar

1. \cite: Úsalo para citas generales o en listados compactos.

2. \parencite: Utilízalo cuando necesites incluir la cita entre paréntesis.

3. \textcite: Prefiérelo para integrar la referencia de forma fluida en el texto.

El archivo Referencias.bib es donde se almacenan las entradas bibliográficas.

Esta flexibilidad te permite adaptar tus citas al estilo de redacción que prefieras, manteniendo un formato académico correcto.

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones generales del trabajo de investigación. La redacción debe elaborarse en prosa, no en formato de listado, y debe sintetizar de manera clara los principales hallazgos y aportaciones del estudio.

Asimismo, este apartado debe retomar los objetivos planteados al inicio de la tesis y mostrar en qué medida fueron cumplidos, explicando de manera integrada la interpretación de los resultados más relevantes obtenidos durante la investigación.

De igual forma, puede incluir una valoración breve de las limitaciones del estudio, así como las contribuciones al campo de investigación y las recomendaciones o líneas de trabajo futuro que se desprendan de la tesis.

Referencias bibliográficas

Doe, Jane (2018). «Optimizing Log-Periodic Antennas for Radar Applications». En: *Proceedings of the Radar Symposium*, págs. 123-130.

Johnson, Alice (2015). «Performance of GPS in Urban Environments». En: *Journal of GNSS Studies* 12(3), págs. 45-58.

Smith, John (2010). *Data Analysis in Engineering*. Springer.

Apéndice A: Título

Apéndice B: Título